

i Informasjon om eksamen

Emnekode: DAT120

Emnenavn: Grunnleggende Programmering

År og semester: Kontinuasjoneksamen for høst 2024

Eksamensdato: 10. mars 2025

Klokkeslett: 09.00 - 13.00

Tillatte hjelpemiddel:

- Godkjent kalkulator
- to A4-ark med egne notater på eksamen. Disse notatene kan være enten håndskrevne eller maskinskrrevne. Du kan skrive på begge sidene av A4-arkene.

Faglig ansvarlig: Erlend Tøssebro

Telefonnummer: +47 48107119

Om eksamenen:

Du bør lese instruksjonene før du starter med å løse eksamensoppgavene!

For oppgaver som krever programmering: Det viktigste er at du viser hvordan en løsning kan programmeres i Python. Enkle skrivefeil i navn på funksjoner vil ikke trekke ned. Å bruke et annet navn på en funksjon vil heller ikke trekke ned så lenge det går klart fram hva du prøver å gjøre og hvilken funksjon du prøver å kalle.

Det er lov å skrive hjelpefunksjoner og hjelpeklasser utover det oppgaven ber om hvis du mener det er den beste måten å løse oppgaven på.

Merk: For oppgaver som ber deg om å lese inn verdier fra brukeren så trenger du bare å håndtere ugyldige verdier om oppgaven eksplisitt ber om dette.

Evaluerings:

Merk at all kode blir evaluert ikke bare på om den virker men også på hvor ryddig og lesbar den er. Du vil bli trukket for uleselig kode selv om den gjør alt oppgaven ber om.

1 Basis script

Skriv et Python script som regner ut volumet til en pyramide med kvadratisk base. Formelen for volumet er: $V = b*b*h$ hvor b er lengden til sidene til kvadratet og h er høyden målt fra toppen og langs ei loddrett linje. Scriptet skal lese inn lengden til siden til kvadratet og høyden fra brukeren og skrive ut resultatet. (6%)

Skriv ditt svar her

1	
---	--

Maks poeng: 6

2 Tallsvar

a) Hva er tallet 37 i det binære tallsystemet? .

b) Gitt følgende Python-script, hva skrives ut?

```
tall = 0
for i in range(4):
    tall += i
print(tall)
```

c) Gitt følgende Python-script, hva skrives ut?

```
tall1 = 1
tall2 = 1
while tall2 < 6:
    tall3 = tall1 + tall2
    tall1 = tall2
    tall2 = tall3
print(tall2)
```

d) Gitt følgende Python-script, hva skrives ut?

```
liste = [8, 3, 6, 2, 1]
total = 0
for i in range(len(liste)):
    total += i*liste[i]
print(total)
```

e) Gitt følgende Python-script, hva skrives ut i første print-setning?

```
def formel(a, b=3):
    return a**2 + 2*b
```

```
variabel = 6
variabel_2 = 5
resultat = formel(variabel) + 2*formel(variabel-3, variabel_2)
print(variabel)
print(resultat)
```

f) Hva skrives ut i andre print-setning i scriptet oppgitt i oppgave e)?

Hvert korrekte svar gir 4%.

Maks poeng: 24

3 Kontrollstrukturer, Problemløsning

a) Skriv et Python program som implementerer følgende spill: (10%)

- Programmet skal lage et tilfeldig heltall mellom 1 og 100
- For hver runde skal spilleren (brukeren) gjette hvilket tall programmet har lagd. Spillet er ferdig om brukeren gjetter riktig. Hvis brukeren ikke gjetter riktig skal programmet skrive ut om brukeren sitt gjett er for lavt eller for høyt.
- Når spillet er ferdig skal programmet skrive ut antall runder spilleren brukte på å gjette riktig. Målet er å gjette riktig med færrest mulig runder.

b) Utvid spillet med følgende tilleggsfunksjon. I alle runder etter første runde skal spillet skrive ut som spilleren gjettet nærmere eller lengre unna tallet programmet har lagd enn forrige runde. (4%)

c) Håndter det at brukeren skriver inn verdier som ikke er heltall eller som er utenfor tillatt område. Tillatt område er mellom 1 og 100. Dette skal håndteres ved å skrive en feilmelding og så skal brukeren få prøve på nytt uten at dette teller som et forsøk på å gjette tallet. (4%)

Skriv ditt svar her

1	
---	--

Maks poeng: 18

4 Nøstete løkker

Gitt følgende Python-script, hva skriver det ut om brukeren skriver inn tallet 7? (8%)

```
storrelse = int(input("Skriv inn størrelse: "))
for y in range(storrelse):
    for x in range(y+1):
        if x==0 or x==y:
            print("*", end="")
        else:
            print("-", end="")
    print()
```

Skriv ditt svar her

Format

B *I* U x_2 x^2 I_x

        

   

    

Words: 0

Maks poeng: 8

5 Lister, funksjoner og referanser

Gitt følgende Python kode:

```
liste = list()

def listefunksjon(start, slutt, eksponent):
    for tall in range(start, slutt):
        liste.append(tall**eksponent)

if __name__ == "__main__":
    listefunksjon(2, 4, 2)
    print(liste)
    listefunksjon(2, 5, 3)
    print(liste)
```

Hva blir skrevet ut av den første print-setningen?

Hva blir skrevet ut av den andre print-setningen?

Hint: Lister blir skrevet ut på følgende vis. Det er klammeparenteser foran og bak. For hvert element skrives elementet ut. Bortsett fra for siste element så skrives deretter et komma og et mellomrom. For eksempel ei liste som inneholder elementene 1, 2 og 3 blir skrevet ut som:

[1, 2, 3]

Det skal være mellomrom mellom komma og tallet etter.

Poeng: 4% for hvert riktige svar

Maks poeng: 8

6 Plotting

Skriv et Python-script som bruker matplotlib til å plotte verdien på en bankkonto for hvert år i 30 år. Kontoen starter med 100 000 kroner og har en rente på 5%. Poeng: 6%

Formelen for pengebeløp etter t år gitt et startbeløp s er: $f(t) = s \cdot 1.05^t$

Skriv ditt svar her

1

Maks poeng: 6

7 Filer og dictionaries

Gitt ei liste over antall sykkelpasseringer på noen målepunkter. Fila heter "passeringer.txt" og har følgende format:

stasjonsnavn; antall_passeringer; dato; fra_klokkeslett; til_klokkeslett

Du kan anta at denne fila ligger i samme mappe som Python-scriptet ditt. Første linje i fila er beskrivelsen av formatet. Datoene er på formatet ÅÅÅÅ-MM-DD, for eksempel 2025-01-15 er 15. januar 2025.

Skriv et Python-script som gjør følgende:

- a) Les inn fila, regn ut totalt antall passeringer og skriv ut totalen (8%)
- b) Les inn fila og regn ut totalt antall passeringer på en bestemt dato, som brukeren skal skrive inn. Skriv ut antall passeringer den datoen. (4%)
- c) Les inn fila og regn ut totalt antall passeringer for hver stasjon. Du vet ikke på forhånd hvilke stasjoner som ligger i fila. Skriv ut en tabell med linjer på formatet "stasjonsnavn: totalt antall passeringer" (6%)

Skriv ditt svar her

1	
---	--

Eksempel-datafil. Dette er bare et lite utdrag fra den ekte fila, en løsning som bare virker for dette konkrete eksemplet men ikke for andre tilsvarende filer vil få sterkt redusert score. Oppgaven er inspirert av en ekte datafil over sykkelpasseringer fra Stavanger Kommune, men dette eksemplet er testedata lagd for denne eksamensoppgaven.

stasjonsnavn;antall passeringer;dato;fra_klokkeslett;til_klokkeslett

Hillevåg;12;2025-01-15;06:00;07:00

Hillevåg;23;2025-01-15;07:00;08:00

Hillevåg;28;2025-01-18;07:00;08:00

Tjensvollkrysset;9;2025-01-15;06:00;07:00

Tjensvollkrysset;19;2025-01-15;07:00;08:00

Tjensvollkrysset;23;2025-01-18;07:00;08:00

Kvernevik;3;2025-01-15;06:00;07:00

Kvernevik;9;2025-01-18;06:00;07:00

Kvernevik;12;2025-01-18;07:00;08:00

Maks poeng: 18

8 Klasser og objekter

- a) Skriv en klasse for rektangler. Skriv konstruktør for klassen. Et rektangel skal ha x- og y-koordinater for et startpunkt samt lengde og bredde. (4%)
- b) Skriv en metode "areal" for klassen rektangel som du lagde i forrige deloppgave. Metoden skal returnere arealet til rektanglet, som er lengden ganger bredden. (4%)
- c) Skriv en metode er_inni, som tar inn x- og y- koordinatene til et punkt. Metoden skal sjekke om punktet er inni rektanglet. Et punkt er inni et rektangel om både:
- x-koordinaten til punktet er større enn startpunktet sitt x-koordinat, men avstanden mellom de to x-koordinatene er lavere enn bredden til rektanglet.
 - y-koordinaten til punktet er større enn startpunktet sitt y-koordinat, men avstanden mellom de to y-koordinatene er mindre enn høyden til rektanglet. (4%)

Skriv ditt svar her

1	
---	--

Maks poeng: 12